

TERCER PARCIAL	Física 2	15/06/2018					
Apellido:	Nombres:	1	2	3	4	5	Nota
Matrícula:							
Hojas entregadas (con ésta):							

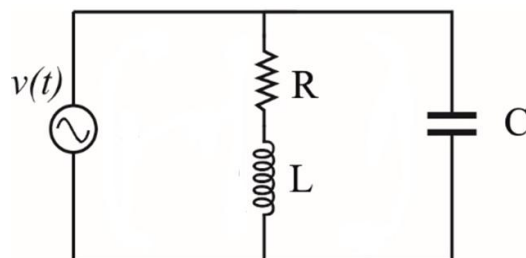
RESOLVER EN HOJAS SEPARADAS

1) El circuito de la figura se encuentra funcionando desde hace un tiempo considerablemente largo. El generador es sinusoidal, con una tensión eficaz de 220V y una frecuencia de 50Hz. Los valores de los componentes son: $R=40\ \Omega$, $L=100\text{ mHy}$ y $C=50\ \mu\text{F}$.

a) Graficar los fasores correspondientes a todas las corrientes del circuito y la tensión del generador en un mismo diagrama.

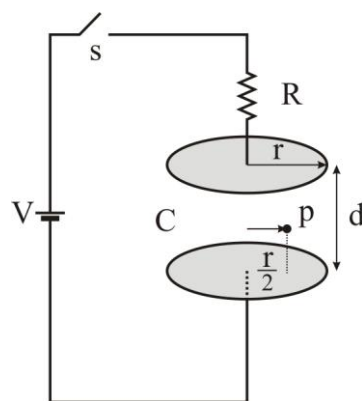
b) Calcular la potencia media disipada en la resistencia y en el capacitor.

c) Determinar si la todo el circuito conectado al generador resuena a una $\omega_1=200\text{ r/seg}$ o a $\omega_2=447.2\text{ r/seg}$. A la frecuencia de resonancia calcular el valor de la impedancia total del circuito.

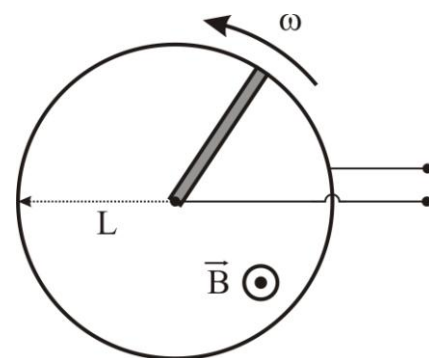


2) En la figura adjunta se puede ver un circuito formado por una resistencia “R” y un capacitor “C” que se conectan en serie a una batería “V” en el instante “ $t=0$ ” por medio de una llave “s”. El capacitor está formado por dos placas paralelas conductoras, de dimensiones conocidas, sin dieléctrico en el interior e inicialmente descargado.

Calcule la dirección y sentido del Campo $\vec{B}$ en el punto “p” situado en el medio de las placas, excéntrico una distancia igual a la mitad del radio de las placas, así como su magnitud para todo tiempo desde que se cierra la llave “s”.



3) A la derecha se muestra un dispositivo formado por una barra conductora de largo “L” que puede rotar libremente sobre uno de sus extremos. El otro extremo hace contacto permanentemente sobre un anillo conductor de radio “L”. Toda el área de trabajo está en presencia de un campo magnético constante y homogéneo saliente del papel de valor “ $\vec{B}$ ”. Deduzca el valor y polaridad de la fuerza electromotriz inducida que este aparato puede generar entre el centro y el conducto exterior.

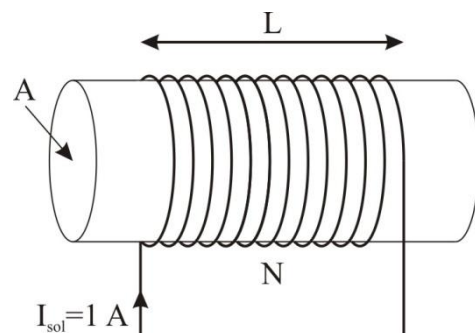


4) Un solenoide de longitud 50 cm con 1000 vueltas de conductor se bobina sobre un cilindro hueco de papel de sección transversal $0,01\text{ m}^2$. El bobinado se alimenta con una corriente constante de 1 A.

a) Calcular el valor del campo Magnético $\vec{B}$ en el interior del solenoide, en su eje lejos de los bordes.

b) Calcular la inductancia de tal dispositivo.

Nota: desprecie el efecto de bordes.



5) Teniendo en cuenta los problemas previos de la primera hoja responda:

a) ¿Podría aplicarse el método de los Fasores si el generador no fuese un generador cosenoidal? ¿Por ejemplo que fuera ahora una señal de tensión con forma cuadrada?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Es una pregunta sin sentido físico

b) Si todos los elementos del circuito hubiesen sido inductores, la corriente del generador hubiera estado:

- ☐ en fase con su tensión
- ☐ adelantada 90° con su tensión
- ☐ atrasada 90° con su tensión
- ☐ desfasada un valor incierto

c) Una vez que ha transcurrido suficiente tiempo desde que se cerró la llave “s” en el problema 2, se puede considerar que en el interior del capacitor hay un campo densidad de flujo magnético:

- ☐ constante
- ☐ nulo
- ☐ atrasado 90° con respecto a la tensión del capacitor
- ☐ creciente

d) mientras el capacitor se carga, en puntos situados en el centro de simetría del volumen entre sus placas (o sea en el eje, dentro de las placas) el campo densidad de flujo magnético es:

- ☐ constante
- ☐ nulo
- ☐ atrasado 90° con respecto a la tensión del capacitor
- ☐ creciente

e) Si la barra rotante del problema 3 rotase en sentido horario pero el campo densidad de flujo magnético fuera saliente, en lugar de entrante la fem inducida sería:

- ☐ de igual polaridad y valor que los calculados
- ☐ de polaridad invertida y mismo valor que los calculados
- ☐ de polaridad y valor invertidos respecto a los calculados

f) Si la barra rotante del problema 3 fuera de material dieléctrico, la fem inducida:

- ☐ se hubiera generado igual
- ☐ no se hubiera generado
- ☐ se hubiera generado igual pero se cancelaría debido a las cargas de polarización generadas en sus extremos

g) En el entorno del inductor del problema 4: ¿se puede generar algún campo eléctrico no conservativo? Si su respuesta es positiva haga un esquema mostrando dónde y cómo. Si su respuesta es negativa, fundamente brevemente.

h) Si la corriente que alimenta el inductor se hiciera 0 A, entonces su inductancia:

- ☐ se hace nula
- ☐ se hace enorme, idealmente tendiendo a infinito
- ☐ no cambia
- ☐ no se puede calcular, queda indefinida